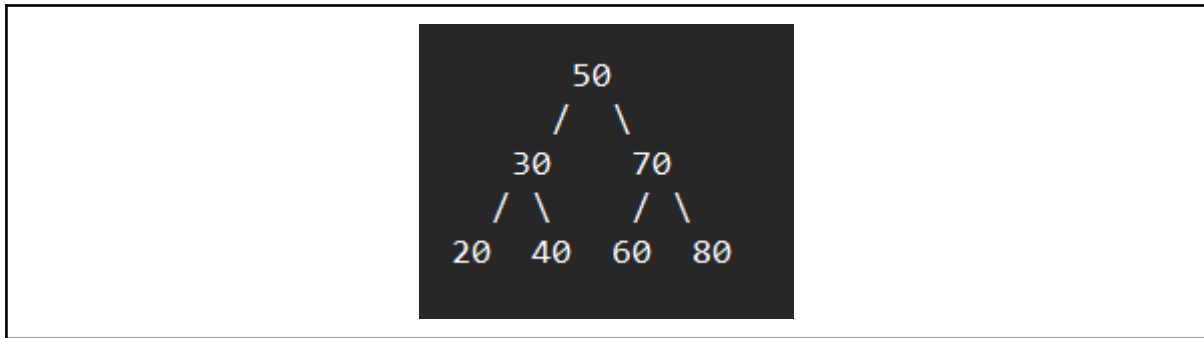


### EJERCICIO 1 — Construcción de ABB

Insertá en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores en este orden: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80.

1.Describí el árbol resultante nodo por nodo.

2.Indicá el recorrido In-orden y la altura del árbol medida en aristas (hoja = altura 0).



50 → nodo raíz

30 → hijo Izquierda de 50 ; 70 → hijo derecha de 50

20 → hijo izquierda de 30 ; 40 → hijo derecha de 30

60 → hijo izquierda de 70 ; 80 → hijo derecha de 70

In orden: 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80

Altura árbol = 2

### EJERCICIO 2 — Traza de Búsqueda

Sobre el árbol anterior, trazá la búsqueda del valor 55.

1.Indicá la secuencia de nodos visitados (→).

2.Indicá la cantidad de comparaciones de clave (el chequeo contra null no cuenta).

#### Respuesta:

1) Nodos visitados: 50 → 70 → 60

55 > 50, entonces se mueve al nodo hijo derecho: 70

55 < 70, entonces se mueve al nodo hijo izquierdo: 60

55 < 60, entonces intenta comparar con el hijo izquierdo: null

2) Hay una comparación de clave por cada nodo recorrido, entonces, sin contar null, la cantidad de comparaciones es 3.

### EJERCICIO 3 — Eliminación en ABB

Sobre el árbol del Ejercicio 1, eliminá el nodo 30 usando el criterio del sucesor in-orden.

1. Indicá el caso de eliminación (hoja / un hijo / dos hijos).

Es un caso de Dos hijos, entonces usando sucesor in-orden(I-R-D), buscamos el menor del subárbol derecho de 30.

2. Identificá el valor del sucesor in-orden y describí el árbol resultante.

El sucesor in-orden es el menor valor del subárbol derecho. En este caso sería el 40. Y así quedaría el árbol:

